

R Markdown

Scheda di Riferimento

ulteriori informazioni su rmarkdown.rstudio.com



File .Rmd

Un file R Markdown (.Rmd) è un record della tua ricerca. Il file contiene il codice che un ricercatore ha bisogno per riprodurre il tuo lavoro insieme alla documentazione che un lettore ha bisogno per comprendere il tuo lavoro.



Riproducibilità

Con il click di un bottone, o con la digitazione di un comando, si può rieseguire il codice in un file R Markdown per riprodurre il tuo lavoro ed esportare il risultato come lavoro finito.

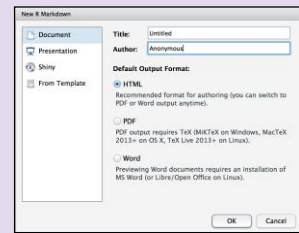


Documenti Dinamici

Si può scegliere di esportare il report finale come html, pdf, MS Word, ODT, RTF, o documento markdown; o come presentazione html o pdf.

Workflow

1 **Apri un nuovo file .Rmd** con **File ▶ New File ▶ R Markdown**. Usa il wizard per pre-impostare il file con un template



Struttura .Rmd

YAML Header

Optional section of render (e.g. pandoc) opzioni scritte come coppie key:value (YAML).

- A inizio file
- Tra righe di ---

Text

Narrazione formattata con i markdown e intervallata con:

Blocchi di codice (chunks)

Blocchi di codice da incorporare. Ogni blocco:

- Inizia con ````{r}`
- Finisce con `````

R Markdown eseguirà il codice e inserirà i risultati nel documento.

2 **Scrivi documento** modificando il template

3 **Crea report** Usa il tasto Knit o `render()` per creare il report

4 **Anteprima Output** nella finestra IDE

5 **Pubblica** (opzionale) sul web o sul server

Tasto per il publish su account:

- rpubs.com,
- shinyapps.io
- RStudio Connect

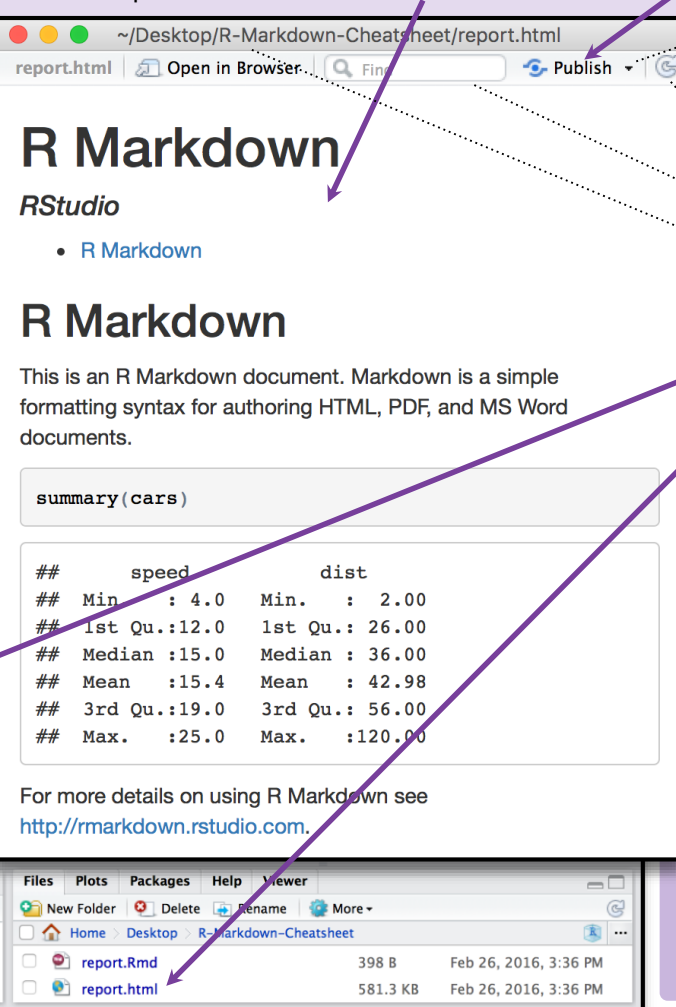
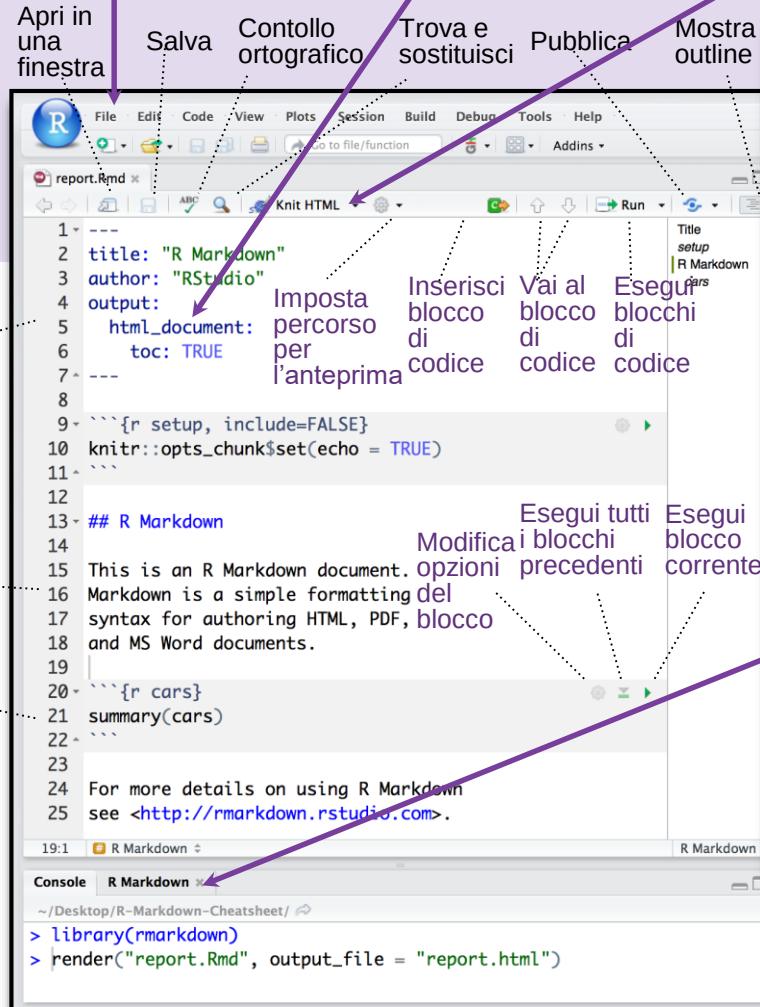
Ricarica documento

Cerca in documento

Percorso del file di output

6 **Esamina il log** della build nella console R Markdown

7 **Usa output** del file che è salvato insieme a .Rmd



render()

Usa `rmarkdown::render()` per fare il rendering via riga di comando. Args:

input - file to render

output_format

output_options - lista delle opzioni di rendering (come in YAML)

output_file

output_dir

params - lista di params da usare

envir - ambiente dove eseguire il codice

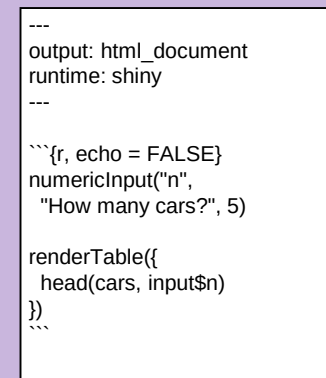
encoding - del file di input

Documenti Interattivi

Trasforma il tuo report in un documento Shiny interattivo con soli 4 passi



- 1 Aggiungi runtime: shiny all'intestazione YAML.
- 2 Chiama le funzioni di input di Shiny per incorporare oggetti di input.
- 3 chiama le funzioni di rendering di Shiny per incorporare output dinamici.
- 4 Crea render con `rmarkdown::run()` o clicca Run Document in RStudio IDE



How many cars?		
	speed	dist
1	4.00	2.00
2	4.00	10.00
3	7.00	4.00
4	7.00	22.00
5	8.00	16.00

Includi una applicazione completa nel tuo documento con `shiny::shinyAppDir()`

* Il report verrà tradotto in una applicazione Shiny, il che significa che deve essere selezionato html come formato di output, come `html_document`, e eseguirlo in una sessione di R attiva.

Includi codice con la sintassi knitr

Codice inline

Inserisci con ``r <code>`. I risultati appariranno nel testo senza codice.



Opzioni importanti

cache - mantiene una copia dei risultati per future esecuzioni (default = FALSE)

cache.path - directory per salvare i risultati (default = "cache/")

child - file(s) da includere (default = NULL)

collapse - ripiega tutto l'output in un singolo blocco (default = FALSE)

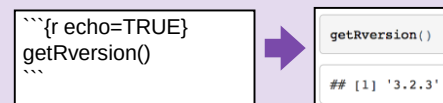
comment - prefisso per ogni riga di codice (default = "##")

Opzioni non mostrate sopra: `R.options`, `aniopts`, `autodep`, `background`, `cache.comments`, `cache.lazy`, `cache.rebuild`, `cache.vars`, `dev`, `dev.args`, `dpi`, `engine.opts`, `engine.path`, `fig.asp`, `fig.env`, `fig.ext`, `fig.keep`, `fig.lp`, `fig.path`, `fig.pos`, `fig.process`, `fig.retina`, `fig.scap`, `fig.show`, `fig.showtext`, `fig.subcap`, `interval`, `out.extra`, `out.height`, `out.width`, `prompt`, `purl`, `ref.label`, `render`, `size`, `split`, `tidy.opts`

Blocchi di codice

Una o più righe circondate da ````{r}` e `````.

Inserisci opzioni nelle parentesi graffe, dopo `r`. Inserisci con `<code>`



Opzioni globali

Imposta con `knitr::opts_chunk$set()`, e.g.

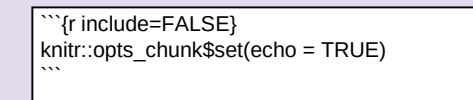


fig.align - 'left', 'right', o 'center' (default = 'default')

fig.cap - didascalia della figura come stringa (default = NULL)

fig.height, **fig.width** - Dimensione del grafico in pollici

highlight - evidenzia codice sorgente (default = TRUE)

include - Includi blocco nel documento dopo l'esecuzione (default = TRUE)

message - mostra messaggi del codice nel documento (default = TRUE)

results (default = 'markup')

'asis' - output così com'è

'hide' - non mostrare risultati

'hold' - tutti i risultati dopo il codice

tidy - mostra codice ordinato (default = FALSE)

warning - mostra i warning nel documento (default = TRUE)

Parametri

Parametrizza i tuoi documenti per riutilizzarli con diversi inputs (e.g., data sets, valori, etc.)

- 1 **Aggiungi parametri** Imposta parametri nell'intestazione come sottovalori dei parametri
- 2 **Richiama parametri** Chiama i valori dei parametri come `params$<nome>`
- 3 **Imposta parametri** Imposta valori con **Knit with parameters** o usando la funzione `render()`:

`render("doc.Rmd", params = list(n = 1, d = as.Date("2015-01-01")))`

Pandoc's Markdown

Scrivi usando la sintassi a sinistra per creare l'effetto sulla destra (dopo il rendering)

Plain text
End a line with two spaces to start a new paragraph.
italics and ****bold****
``verbatim code``
sub/superscript²~2~
~~strikethrough~~
escaped: * _ \\
endash: --, emdash: ---
equation: \$A = \pi r^2\$
equation block:

\$\$E = mc^2\$\$\$

> block quote

Header1 {#anchor}

Header 2 {#css_id}

Header 3 {css_class}

Header 4

Header 5

Header 6

<!--Text comment-->
\textbf{Tex ignored in HTML}
HTML ignored in pdfs

<http://www.rstudio.com>
[link](www.rstudio.com)
Jump to [Header 1](#anchor)
image:

![Caption](smallorb.png)

* unordered list
+ sub-item 1
+ sub-item 2
- sub-sub-item 1

* item 2
Continued (indent 4 spaces)

1. ordered list
2. item 2
i) sub-item 1
A. sub-sub-item 1

(@) A list whose numbering

continues after

(@) an interruption

Term 1
: Definition 1

Right	Left	Default	Center
12	12	12	12
123	123	123	123
1	1	1	1

- slide bullet 1
- slide bullet 2
>- to have bullets appear on click
horizontal rule/slide break:

A footnote [^1]
[^1]: Here is the footnote.

Plain text
End a line with two spaces to start a new paragraph.
italics and **bold**
`verbatim code`
sub/superscript²
~~strikethrough~~
escaped: * _ \
endash: -, emdash: ---
equation: $A = \pi * r^2$
equation block:

$$E = mc^2$$

block quote

Header1

Header 2

Header 3

Header 4

Header 5

Header 6

HTML ignored in pdfs

<http://www.rstudio.com>
link

Jump to [Header 1](#)
image:



Caption

- unordered list
 - sub-item 1
 - sub-item 2
 - sub-sub-item 1
- item 2

Continued (indent 4 spaces)

1. ordered list
2. item 2
 - i. sub-item 1
 - A. sub-sub-item 1

1. A list whose numbering

continues after

2. an interruption

Term 1

Definition 1

Right	Left	Default	Center
12	12	12	12
123	123	123	123
1	1	1	1

- slide bullet 1
- slide bullet 2

(>- to have bullets appear on click)

horizontal rule/slide break:

A footnote ¹

1. Here is the footnote.

Quando si renderizza, R Markdown:

1. Esegue il codice R, incorpora risultati e testo nel file .md con knitr
2. Poi converte il file .md nel formato finale con pandoc



Imposta il formato di output del documento nel header YAML:

```
---
output: html_document
---
```

output value

html_document

pdf_document

word_document

odt_document

rtf_document

md_document

github_document

ioslides_presentation

slidy_presentation

beamer_presentation

L'output è customizzabile con altre opzioni (listate a destra):

html tabsets

Usa classe css .tabset per impostare sub-headers nelle tab

```
# Tabset {.tabset .tabset-fade .tabset-pills}
## Tab 1
text 1
## Tab 2
text 2
#### End tabset
```

Tabset

Tab 1 Tab 2
text 1

End tabset

Indent 2 spaces
Indent 4 spaces

```
---
output:
  html_document:
    code_folding: hide
    toc_float: TRUE
---
```

```
# Body
```

Crea un template riutilizzabile

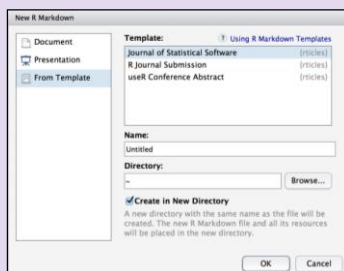
1. Crea un nuovo pacchetto con directory inst/rmarkdown/templates
2. Nella directory, crea una cartella che contiene:
 - template.yaml (guarda sotto)
 - skeleton.Rmd (contenuto e template)
 - Qualsiasi file di supporto

3 Installa il pacchetto

4. Accedi al template con il wizard a File
► New File ► R Markdown

template.yaml

```
---
name: My Template
---
```



Opzioni di rendering con YAML

sub-option	description	html	pdf	word	odt	rtf	md	github	ioslides	slidy	beamer
citation_package	Il package LaTeX per processare le citazioni, natbib, biblatex or none		X				X				X
code_folding	Permette ai lettori di azion. la vis. del codice, "none", "hide", or "show"	X									
colortheme	Colore del tema Beamer da usare										X
css	File CSS per stilizzare il documento	X							X	X	
dev	Dispositivo grafico da usare per l'output delle figure (e.g. "png")	X	X				X	X	X	X	X
duration	Aggiungi un countdown (in minuti) nella parte inferiore delle slide									X	
fig_caption	Inserire le didascalie alle figure	X	X	X	X				X	X	X
fig_height, fig_width	Altezza e larghezza di default delle figure (in pollici)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
highlight	Evidenzia sitassi: "tango", "pygments", "kate", "zenburn", "textmate"	X	X	X						X	X
includes	File del contenuto da inserire nel docum. (in_header, before_body, after_body)	X	X		X		X	X	X	X	X
incremental	I punti (elenco puntato) devono apparire uno alla volta (ai clicks)?									X	X
keep_md	Salva una copia del file .md che contiene l'output knitr	X		X	X	X			X	X	
keep_tex	Salva una copia del file .tex che contiene l'output knitr		X								X
latex_engine	Engine per il rendering latex, "pdflatex", "xelatex", o "lualatex"		X								X
lib_dir	Directory delle dipendenze da usare (Bootstrap, MathJax, ecc.)	X							X	X	
mathjax	Imposta l'URL della versione di MathJax per il rendering delle equazioni	X							X	X	
md_extensions	Estensione Markdown da aggiungere a R Markdown	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
number_sections	Numera sezioni	X	X								
pandoc_args	Argomenti aggiuntivi da passare a Pandoc	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
preserve_yaml	Conserva l'avantesto YAML nel documento finale?							X			
reference_docx	File docx contenente gli stili da utilizzare per il docx finale			X							
self_contained	Includi dipendenze nel doc	X							X	X	
slide_level	Il più basso livello di sezioni che definisce ogni singola slide										X
smaller	Usare la più piccola dimensione di font nelle slides?								X		
smart	Converti citazioni in parentesi, linetta a linetta em, ... in puntini di sospensione, ecc.	X							X	X	
template	Template Pandoc da usare quando fare il rendering	X	X		X					X	X
theme	Temi Bootswatch o Beamer da usare per la pagina	X									X
toc	Aggiungi indice a inizio file	X	X	X		X	X	X			X
toc_depth	Il più basso livello di sezioni da aggiungere all'indice	X	X	X		X	X	X			
toc_float	Fluttua l'indice a sinistra del contenuto principale	X									

Opzioni non listate: extra_dependencies, fig_crop, fig_retina, font_adjustment, font_theme, footer, logo, html_preview, reference_odt, transition, variant, widescreen

Tabelle

Diverse funzioni formattano i dati R in tabelle

Table with kable	
eruptions	waiting
3.600	79
1.800	54
3.333	74
2.283	62

eruptionswaiting		
1	3.60	79.00
2	1.80	54.00
3	3.33	74.00
4	2.28	62.00

Table with stargazer		
eruptionswaiting		
1	3.600	79
2	1.800	54
3	3.333	74
4	2.283	62

data <- faithful[1:4,]

```
```{r results = 'asis'}
knitr::kable(data, caption = "Table with kable")
```
```

```
```{r results = "asis"}
print(xtable::xtable(data, caption = "Table with
xtable"),
type = "html", html.table.attributes = "border=0")
```
```

```
```{r results = "asis"}
stargazer::stargazer(data, type =
"html",
title = "Table with stargazer")
```
```

Molto altro su **stargazer**, **xtable**, e il pacchetto **knitr**.

Citazioni e bibliografie

Crea citazioni con .bib, .bibtex, .copac, .enl, .json, .medline, .mods, .ris, .wos, and .xml files

1. Imposta il file bibliografico e il foglio di stile CSL 1.0 (opzionale) nel header YAML

```
---
bibliography: refs.bib
csl: style.csl
---
```

2. Cita nel testo

Smith cited [@smith04].
Smith cited without author [-@smith04].
@smith04 cited in line.

3. Render. La bibliografia verrà aggiunta a fine file

Smith cited (Joe Smith 2004).
Smith cited without author (2004).
Joe Smith (2004) cited in line.